BLOQUE B · GENÉTICA MOLECULAR

Genética molecular

Del ADN a la proteína: cómo se guarda la información, cómo se copia antes de cada división y cómo se lee para fabricar proteínas.

Palabra clave = lo que buscan los criterios oficiales de corrección

Texto en violeta = aclaración de BioCelia que no está en los criterios

1 Qué entra en la PAU

DIRECTRICES DE ANDALUCÍA 2026-27 · TODO LO QUE ENTRA EN ESTE TEMA

Texto literal de los resultados de aprendizaje de las Directrices y Orientaciones de Biología 2026-27. Cada punto está desarrollado en estos apuntes.

B.1.1 Comprensión del concepto de ADN y su modelo estructural. Comprensión del concepto de gen.

1. Comprender que la secuencia de bases del ADN constituye el soporte de la información genética que determina las características biológicas de los seres vivos.
2. Comprender el concepto de gen como unidad de información genética, describiendo su estructura general y la función de sus principales elementos, y diferenciando los conceptos de alelo y de individuo homocigótico y heterocigótico.

B.1.2 Desarrollo de experiencias en laboratorio.

1. Resolver problemas sencillos relacionados con la estructura del ADN, aplicando las reglas de Chargaff para deducir la composición de bases, determinando secuencias complementarias, interpretando su relación con propiedades como la temperatura de fusión, etc.

B.2.1 Identificación de los genomas procariota y eucariota.

1. Conocer las características generales de la organización del genoma en células procariotas y eucariotas.

B.2.2 Comprensión de las características generales y diferencias entre ellos.

1. Comparar la organización del genoma procariota y la del genoma eucariota, atendiendo al número y la estructura de las moléculas de ADN (circular y lineal), la presencia de ADN no codificante, de exones e intrones, y su asociación con histonas en células eucariotas.

B.3.1 Reconocimiento de las etapas de la replicación.

1. Comprender las características del proceso de replicación del ADN, reconociendo su carácter semiconservativo y bidireccional, el sentido de síntesis 5'→3' y la existencia de mecanismos de reparación de errores, sin necesidad de describirlos.
2. Comprender las etapas del proceso de replicación del ADN en procariotas, describiendo la iniciación, elongación y terminación, así como el concepto de origen de replicación y el sentido de síntesis 5'→3'.
3. Identificar y describir la función general de las principales moléculas implicadas en la replicación del ADN, diferenciando cadena adelantada y retrasada, cebador, fragmentos de Okazaki y la acción de las principales enzimas (ADN polimerasa, ARN polimerasa o primasa, ADN ligasa, helicasas, topoisomerasas) y proteínas asociadas (proteínas SSB).
4. Reconocer e interpretar el proceso de replicación del ADN mediante esquemas, diagramas, fotomicrografías y representaciones gráficas.

B.3.2 Manejo de las diferencias entre el modelo eucariota y el modelo procariota.

1. Comparar la replicación del ADN en procariotas y eucariotas, atendiendo al lugar donde ocurre, el número de orígenes de replicación, la estructura del ADN, la velocidad del proceso, las enzimas implicadas, el tamaño de los fragmentos de Okazaki, etc.

B.4.1 Reconocimiento de tipos y funciones.

1. Reconocer los principales tipos de ARN implicados en la expresión génica (ARN mensajero, ARN transferente y ARN ribosómico), describiendo sus funciones e identificándolos en esquemas de los procesos de transcripción y traducción, así como la existencia de otros tipos de ARN, como el ARN heteronuclear y el ARN nucleolar.

B.5.1 La expresión génica: reconocimiento modelo procariota y modelo eucariota.

1. Comprender el proceso de transcripción en procariotas, identificando sus etapas (iniciación, elongación y terminación), la direccionalidad de la síntesis (5'→3') y la diferencia entre cadena molde y cadena codificante del ADN.
2. Identificar la función del promotor, la ARN polimerasa y la señal de terminación en el proceso de transcripción.
3. Reconocer las características de la transcripción en eucariotas, incluyendo la presencia y función de los factores de transcripción, la existencia de intrones y exones y el proceso general de la maduración del ARNm (caperuza y cola poli-A), sin necesidad de describirlo detalladamente.
4. Comparar la transcripción en procariotas y eucariotas, atendiendo a su localización celular, al número y tipo general de ARN polimerasas, al procesamiento y la maduración del ARNm y a la simultaneidad o no con la traducción.
5. Reconocer e interpretar el proceso de transcripción mediante esquemas, diagramas y representaciones gráficas.
6. Comprender el proceso de traducción en procariotas, identificando sus etapas (iniciación, elongación y terminación) y los principales elementos implicados (ARNm, ARNt, codón de inicio, anticodón y subunidades ribosómicas).
7. Comprender la formación del enlace peptídico entre aminoácidos, el desplazamiento del ribosoma (translocación) y el papel de los codones de terminación.
8. Reconocer e interpretar el proceso de traducción mediante esquemas, diagramas y representaciones gráficas.

B.5.2 El código genético: reconocimiento de sus características y resolución de problemas.

1. Conocer las principales características del código genético: universalidad (con excepciones), continuidad, ausencia de solapamiento y degeneración.
2. Resolver problemas sencillos relacionados con la transcripción y la traducción, aplicando el código genético e interpretando correctamente la direccionalidad de las cadenas y la relación entre cadena molde, cadena codificante, ARN y secuencia de aminoácidos.

LO QUE MÁS SE HA PREGUNTADO (2010-2026)

- **Replicación**: definición, semiconservativa y bidireccional, enzimas, **esquema de la horquilla** con letras (2021, 2024) y la pregunta del **modelo 2026** (replicación en una bacteria).
- **Transcripción y traducción**: definir, describir, cadena molde/codificante, promotor.
- **Código genético**: concepto, codón, anticodón, codones de terminación, **universal y degenerado**.
- **Problemas**: secuencias complementarias y polaridad, aminoácidos con la tabla del código, ^{15}N y marcaje radiactivo, temperatura de desnaturalización.

2 El ADN, portador de la información genética

La información genética está escrita en la **secuencia de bases nitrogenadas del ADN** (A, T, G y C). El orden de las bases de un gen determina el **orden de los aminoácidos** de una proteína, y las proteínas (enzimas, estructurales, transportadoras...) determinan las **características biológicas** del ser vivo.

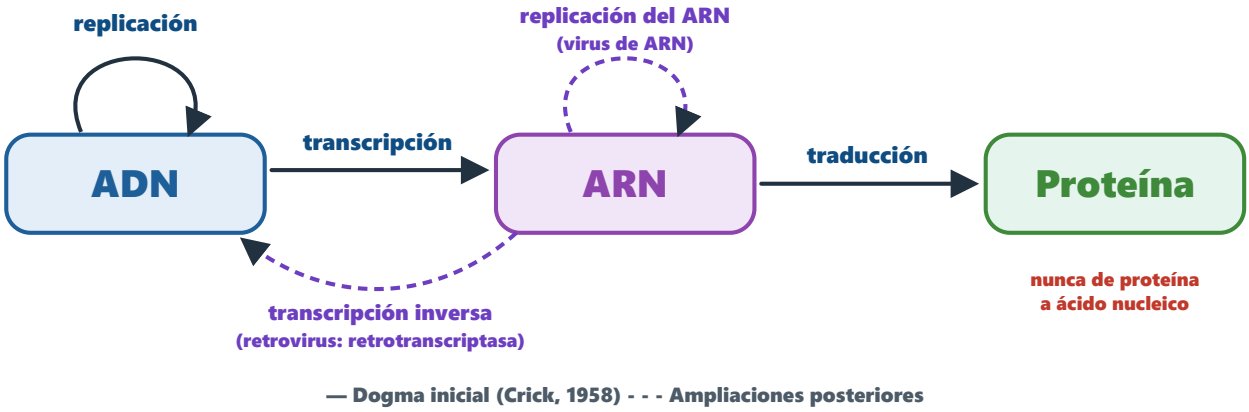


Figura 1. Dogma central de la biología molecular (Crick) y sus ampliaciones.

- **Replicación**: copia del ADN antes de la división celular.
- **Transcripción**: síntesis de ARN a partir de un ADN molde.
- **Traducción**: síntesis de un polipéptido con la información del ARNm.
- Ampliaciones: la **transcripción inversa** (de ARN a ADN), propia de **algunos virus** (retrovirus como el VIH, mediante la enzima retrotranscriptasa), y la replicación del ARN en muchos virus de ARN.

PARA SABER MÁS · CÓMO SE DEMOSTRÓ

Griffith (1928) vio que un «principio transformante» de neumococos muertos convertía en virulentas a bacterias vivas; Avery, MacLeod y McCarty (1944) demostraron que ese principio era el ADN; Hershey y Chase (1952) marcaron fagos con ^{35}S (proteínas) y ^{32}P (ADN) y comprobaron que en la bacteria solo entraba el ^{32}P, es decir, el ADN.

3 Gen, alelo, homocigótico y heterocigótico

- **Gen**: **fragmento de ADN que determina una característica**; es la **unidad genética funcional**. Hoy se precisa: secuencia de ADN que contiene la información para sintetizar una cadena polipeptídica o un ARN funcional (ARNt, ARNr...).
- **Genoma**: **conjunto de genes** (material genético) de una célula, un individuo o una especie.
- **Alelo**: cada una de las **formas alternativas** de un gen. Ocupan el mismo lugar (locus) en los cromosomas homólogos.
- **Homocigótico**: individuo con los **dos alelos de un gen iguales** (AA o aa). **Heterocigótico**: con **dos alelos diferentes** (Aa).
- **Genotipo**: información genética de un organismo. **Fenotipo**: **caracteres que exhibe**, **expresión del genotipo en un ambiente**.

Estructura general de un gen

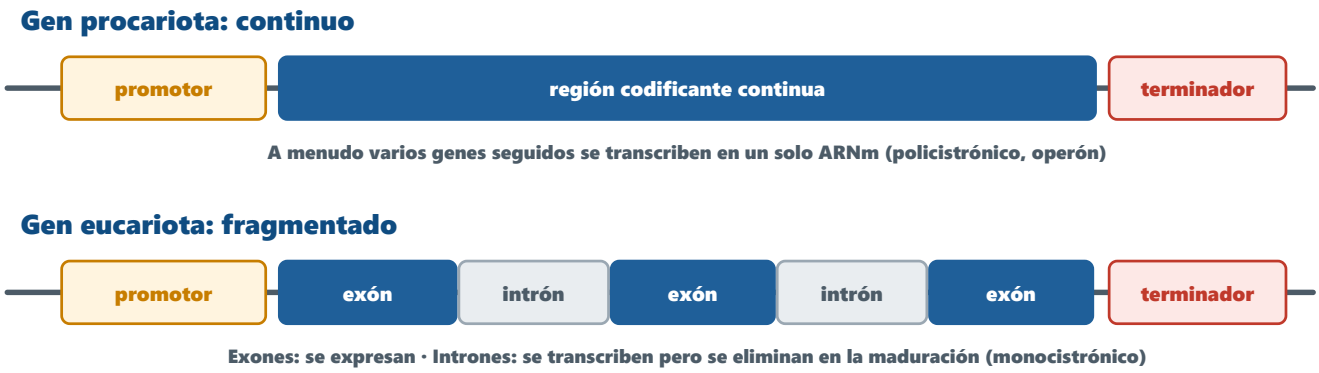


Figura 2. Elementos de un gen procariota y de uno eucariota.

- **Promotor**: secuencia donde se **une la ARN polimerasa** e indica dónde empieza la transcripción.
- **Región codificante**: se transcribe y contiene la información. En eucariotas está fragmentada en **exones** (se expresan) e **intrones** (se eliminan durante la maduración).
- **Terminador**: señal de fin de la transcripción.

4 Problemas de laboratorio: Chargaff, complementariedad y temperatura de fusión

NUEVO EN 26-27 · B.1.2

Resolver problemas sencillos aplicando las **reglas de Chargaff**, determinando **secuencias complementarias** e interpretando la relación con la **temperatura de fusión**.

Reglas de Chargaff (ADN bicatenario)

- **A = T** y **G = C**, por la **complementariedad de bases**.
- Por tanto, **púricas = pirimidínicas** (A + G = T + C = 50 %).
- La relación (A + T)/(G + C) **varía de una especie a otra**.

CÓMO RAZONAR UN PROBLEMA DE BASES

1. ¿Tiene **T**? → ADN. ¿Tiene **U**? → ARN.
2. ¿Se cumple A = T (o A = U) y G = C? → **bicatenario**. Si no se cumple → **monocatenario**.
3. Si es bicatenario y te dan una base: A = 30 % → T = 30 %, y G = C = (100 − 60)/2 = **20 %**.
4. Si es **monocatenario**, **no se puede usar la complementariedad**: no se deducen las demás bases.

Secuencias complementarias

Las dos cadenas del ADN son **complementarias** (A–T, G–C) y **antiparalelas**: si una va 5'→3', la otra va 3'→5'. Ejemplo:

5′-ATG TTT GGC TAA-3′
3′-TAC AAA CCG ATT-5′

Temperatura de fusión (Tm)

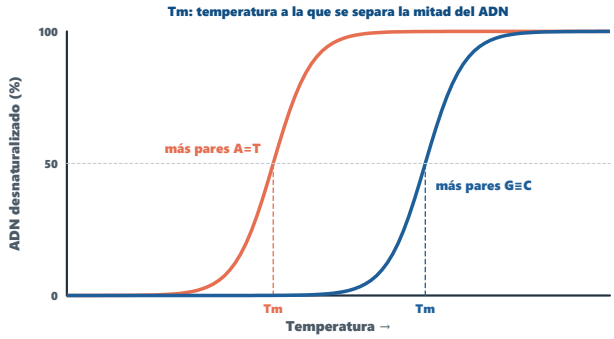


Figura 3. El ADN con más G≡C tiene una Tm más alta.

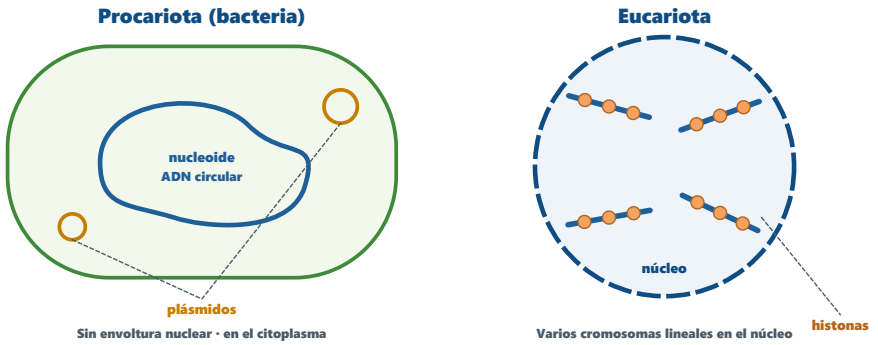
Al calentar el ADN **se rompen los puentes de hidrógeno** entre las bases y las dos hebras se separan (**desnaturalización**). La **temperatura de fusión (Tm)** es aquella a la que se ha separado **la mitad** del ADN.

Los pares **G–C tienen tres puentes de hidrógeno** y los **A–T, dos**: cuanto **más G y C**, **más temperatura** hace falta para separar las hebras.

Las hebras no se rompen porque los nucleótidos de una misma cadena están unidos por **enlaces fosfodiéster, más fuertes** (covalentes).

Al enfriar lentamente, las hebras complementarias vuelven a unirse (renaturalización); en esto se basan técnicas como la PCR.

5 Genomas procariota y eucariota



Molécula	una, circular	varias, lineales
Localización	nucleoide (citoplasma)	núcleo (+ mitocondrias, cloroplastos)
Proteínas	sin histonas	asociado a histonas
Genes	continuos, sin intrones	con exones e intrones
ADN no codificante	escaso	abundante
Plásmidos	frecuentes	raros (algunas levaduras)

Figura 4. Organización del genoma en procariotas y eucariotas.

	Procariota	Eucariota
Molécula de ADN	**Una, circular**	**Varias, lineales** (cromosomas)

	Procariota	Eucariota
Localización	**Nucleoide**, en el citoplasma (sin envoltura)	**Núcleo**; también ADN circular en mitocondrias y cloroplastos
Proteínas asociadas	**Sin histonas** (otras proteínas lo compactan)	**Asociado a histonas** (nucleosomas, cromatina)
Genes	**Continuos, sin intrones**; a menudo **policistrónicos** (operones)	**Fragmentados: exones e intrones**; **monocistrónicos**
ADN no codificante	**Escaso**	**Abundante** (intrones, secuencias repetidas...)
Plásmidos	Frecuentes	Raros (algunas levaduras)

Plásmidos: **pequeñas moléculas de ADN circular extracromosómico** que se **replican de forma independiente**. Aportan genes ventajosos, como la **resistencia a antibióticos**, se transfieren por **conjugación** y se usan como **vectores** en ingeniería genética.

MISMO GENOMA, DISTINTAS PROTEÍNAS

Todas las **células somáticas de un individuo tienen el mismo genoma**, pero una célula hepática y una renal fabrican proteínas distintas por **expresión diferencial del genoma** (lo verás en la regulación génica).

6 Replicación del ADN: características

La **replicación** es la **duplicación del ADN** mediante la cual se obtienen **dos copias idénticas**. Su finalidad es **duplicar el material genético antes de la división celular** para que se **reparta por igual** entre las células hijas. Ocurre en el **núcleo, las mitocondrias y los cloroplastos** de los eucariotas y en el **citoplasma** de los procariotas. En eucariotas tiene lugar en la fase S de la interfase.

Semiconservativa

Cada molécula hija tiene **una cadena antigua (molde) y otra de nueva síntesis**. Lo demostraron **Meselson y Stahl** (1958):

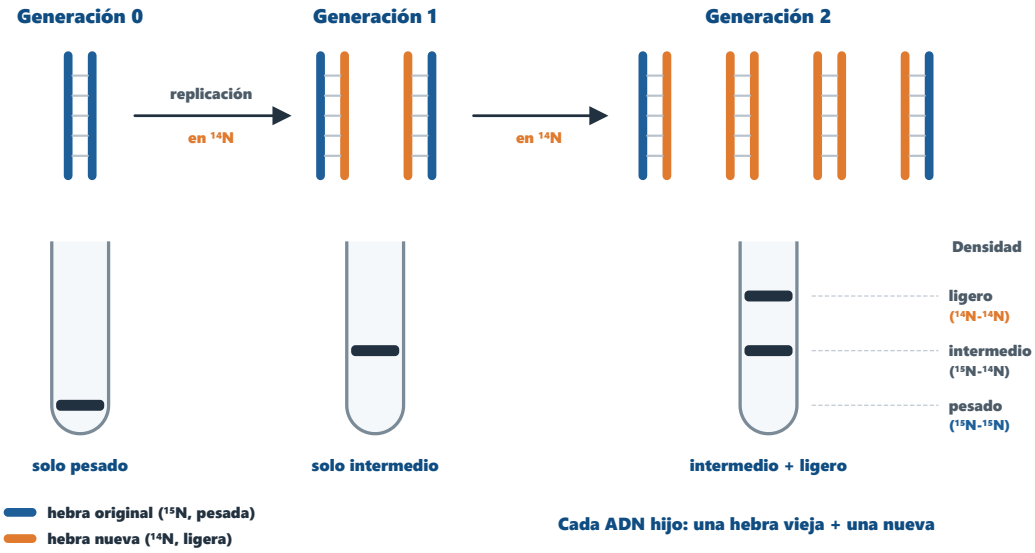


Figura 5. Experimento de Meselson y Stahl.

- Cultivaron *E. coli* en **^{15}N** (ADN pesado) y lo pasaron a **^{14}N**.
- **1.ª generación**: todo el ADN de **densidad intermedia** (**una hebra con ^{15}N y otra con ^{14}N**).
- **2.ª generación**: **mitad intermedio y mitad ligero** (las dos hebras con ^{14}N).
- Con replicación conservativa, en la 1.ª generación habría salido una banda pesada y otra ligera; con dispersiva, en la 2.ª generación no habría banda ligera. Solo el modelo semiconservativo explica los resultados.

Bidireccional

En cada **origen de replicación** se abre una **burbuja** con **dos horquillas que avanzan en sentidos opuestos**.

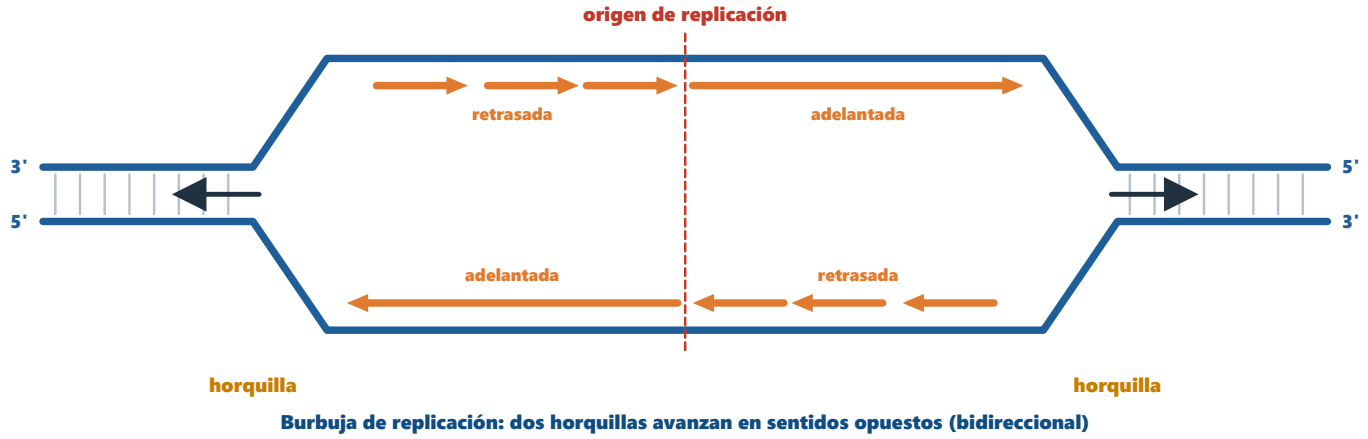


Figura 6. Burbuja de replicación: desde el origen avanzan dos horquillas.

Sentido 5'→3'

La **ADN polimerasa** solo añade nucleótidos al **extremo 3'-OH** de una cadena: la nueva hebra crece siempre en **sentido 5'→3'**, leyendo el molde en sentido 3'→5'. Además, **no puede empezar una cadena**: necesita un **cebador**

de ARN.

Corrección de errores

Existen **mecanismos de reparación** que corrigen los errores de copia y los daños del ADN (por ejemplo, la propia ADN polimerasa revisa cada nucleótido añadido y elimina los mal emparejados). Las directrices piden saber que existen, **sin describirlos**.

7 Replicación en procariotas: etapas y enzimas

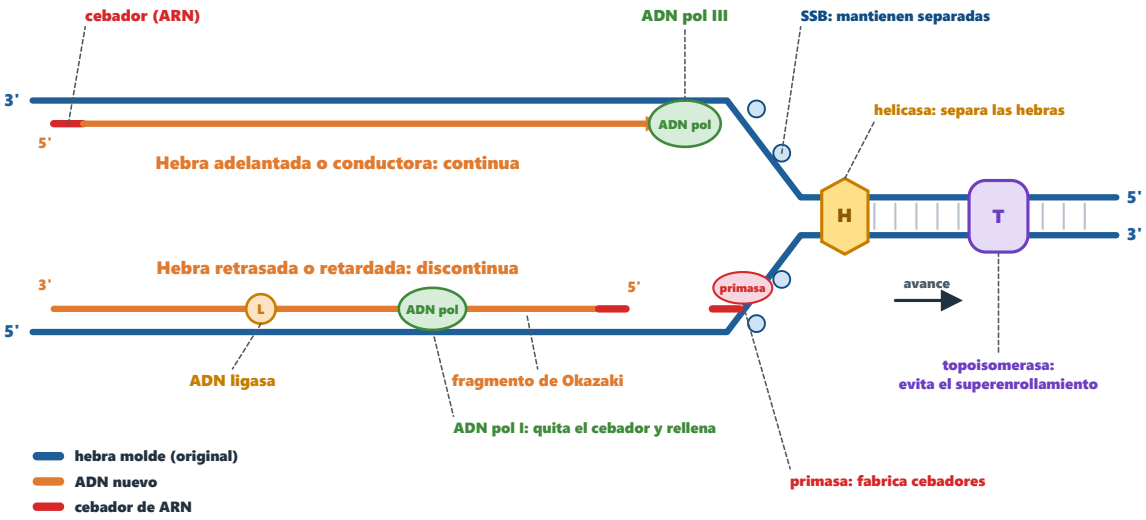


Figura 7. Horquilla de replicación. Pregunta muy frecuente con letras para identificar.

1. **El punto de partida.** La replicación empieza en el **origen de replicación** (uno solo en el cromosoma circular de las bacterias). Desde él avanzan **dos horquillas** en sentidos opuestos: la replicación es **bidireccional**. Aquí seguimos una de ellas. Las dos hebras son **antiparalelas** (fíjate en los extremos 3' y 5').
2. **Helicasa y topoisomerasa.** La **helicasa** rompe los puentes de hidrógeno y **separa las dos hebras**: se forma la horquilla. Por delante, la **topoisomerasa** elimina el **superenrollamiento** que produce la apertura (corta y vuelve a unir el ADN).
3. **Proteínas SSB.** Las **proteínas SSB** se unen a las hebras sencillas e **impiden que vuelvan a unirse** mientras esperan a ser copiadas.
4. **La primasa pone el cebador.** La ADN polimerasa no puede empezar una cadena desde cero: necesita un extremo 3' libre. La **primasa** (una ARN polimerasa) sintetiza un **cebador de ARN** corto, complementario a la hebra molde.
5. **Hebra adelantada: continua.** La **ADN polimerasa III** añade desoxirribonucleótidos complementarios (A–T, G–C) al extremo 3' del cebador, siempre en sentido **5'→3'**. En esta hebra avanza en el **mismo sentido que la horquilla**: es la **hebra adelantada**, que se sintetiza de forma **continua** con un solo cebador.
6. **Hebra retrasada: fragmentos de Okazaki.** La otra hebra molde va en sentido contrario. Como la polimerasa solo sintetiza 5'→3', aquí trabaja **en sentido opuesto al avance** de la horquilla, en trozos: los **fragmentos de Okazaki**. Cada uno empieza con su propio **cebador de ARN** puesto por la primasa. Es la **hebra retrasada**, que se sintetiza de forma **discontinua**.
7. **La horquilla avanza.** La helicasa sigue abriendo el ADN. La hebra adelantada se alarga sin interrupción; en la retrasada, la primasa pone un nuevo cebador cerca de la horquilla y la polimerasa fabrica **otro fragmento de Okazaki**, que crece hasta llegar al cebador del anterior.
8. **La ADN polimerasa I quita los cebadores.** La **ADN polimerasa I** **elimina el cebador de ARN** y rellena el hueco con ADN. Lo mismo hace con todos los cebadores, también el de la hebra adelantada. Entre los fragmentos queda un pequeño corte en el esqueleto.

9. **La ADN ligasa une los fragmentos.** La **ADN ligasa** **une los fragmentos de Okazaki** formando un enlace fosfodiéster. Al final, cada molécula de ADN tiene **una hebra antigua y otra nueva** (azul + verde): la replicación es **semiconservativa**.

Animación paso a paso. La replicación en una horquilla, enzima a enzima. Usa los botones o las flechas del teclado. Esquema propio, sin escala; por claridad se dibujan pocos nucleótidos y un solo fragmento de Okazaki nuevo cada vez.

1. Iniciación

- Empieza en un único punto, el **origen de replicación** (oriC en *E. coli*, reconocido por proteínas iniciadoras).
- La **helicasa** **desenrolla y separa** las dos hebras rompiendo los puentes de hidrógeno.
- Las **topoisomerasas** **evitan el superenrollamiento** que se produce delante de la horquilla (cortan y vuelven a unir el ADN).
- Las **proteínas SSB** se unen a las hebras sencillas e **impiden que vuelvan a unirse**.
- Se forman **dos horquillas** (replicación bidireccional).

2. Elongación

- La **primasa** (una ARN polimerasa) sintetiza un **cebador de ARN**, punto de inicio para la ADN polimerasa.
- La **ADN polimerasa** (III en procariotas) añade desoxirribonucleótidos complementarios al molde en sentido **5'→3'**.
- Como las cadenas son **antiparalelas** y la polimerasa solo trabaja en sentido 5'→3':
  - **Hebra adelantada o conductora**: se sintetiza **de forma continua**, en el **mismo sentido que avanza la horquilla**; necesita un solo cebador.
  - **Hebra retrasada o retardada**: se sintetiza **de forma discontinua**, en **sentido opuesto al avance** de la horquilla, en **fragmentos de Okazaki**; cada uno necesita su cebador.
- La **ADN polimerasa I elimina los cebadores** y rellena los huecos con ADN.
- La **ADN ligasa** **une los fragmentos de Okazaki**.

3. Terminación

Las dos horquillas avanzan por el cromosoma circular hasta **encontrarse en el lado opuesto** al origen. Se obtienen **dos moléculas circulares idénticas**, que se reparten entre las dos células hijas.

Molécula	Función
Helicasa	Separa las dos hebras (rompe los puentes de hidrógeno)
Topoisomerasa	Elimina las tensiones y el superenrollamiento por delante de la horquilla
Proteínas SSB	Mantienen separadas las hebras sencillas
Primasa	Sintetiza los cebadores de ARN
ADN polimerasa	Sintetiza la nueva hebra 5'→3'; la ADN pol I además quita los cebadores

Molécula	Función
ADN ligasa	Une los fragmentos de Okazaki

TIPO DE MOLÉCULA DE CADA ELEMENTO (PAU 2024)

Origen de replicación: **ADN**. Cebador: **ARN**. Hebra adelantada y fragmentos de Okazaki: **ADN**.

8 Replicación en eucariotas: diferencias

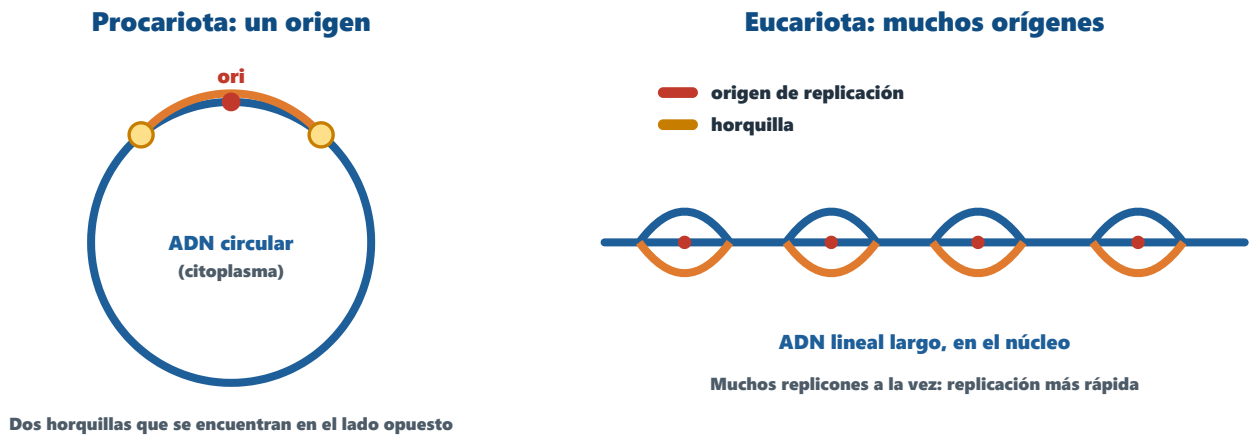


Figura 8. Un origen en procariotas; muchos orígenes (replicones) en eucariotas.

RECONOCER LA REPLICACIÓN EN FOTOMICROGRAFÍAS

- En micrografías electrónicas de **ADN eucariota** replicándose se ven a lo largo de la molécula muchas **burbujas u «ojos» de replicación**: cada una es un origen con dos horquillas, y al crecer se van fusionando.
- El **cromosoma circular bacteriano** en replicación tiene forma de letra griega **theta (θ)**: un círculo con una burbuja que se agranda desde el único origen. Así lo vio John Cairns en 1963 mediante autorradiografía de ADN de *E. coli* marcado con timidina radiactiva.

	Procariotas	Eucariotas
Lugar	Citoplasma	Núcleo (y mitocondrias y cloroplastos)
Orígenes de replicación	**Uno**	**Muchos** a la vez
ADN	Circular, sin histonas	Lineal, asociado a histonas (también hay que duplicar las histonas)
Velocidad por horquilla	Más rápida (≈ 500 nucleótidos/s, unas diez veces más)	Más lenta (≈ 50 nucleótidos/s), aunque el genoma completo se copia pronto gracias a los muchos orígenes

	Procariotas	Eucariotas
Enzimas	ADN polimerasas I, II y III	Otras ADN polimerasas (α, δ, ε...)
Fragmentos de Okazaki	Más largos (1000-2000 nucleótidos)	Más cortos (100-200 nucleótidos)
Extremos	No tiene (es circular)	Telómeros, que alarga la telomerasa en algunas células

ASÍ LO PREGUNTAN (2018)

«*E. coli* (4,6 Mb) tarda 40 minutos en replicar su genoma y *Drosophila* (180 Mb), solo 4. ¿Por qué?» → La mosca es **eucariota**: su ADN se replica desde **muchos orígenes de replicación a la vez**; la bacteria tiene **un solo origen**.

9 Los ARN en la expresión génica

La estructura de cada ARN se estudió en el tema de ácidos nucleicos. Aquí importa su papel:

ARN	Función en la expresión génica
ARN mensajero (ARNm)	**Contiene el mensaje genético**: lleva la información del ADN a los ribosomas, en codones
ARN transferente (ARNt)	**Transporta los aminoácidos** al ribosoma; su **anticodón** reconoce el codón y su **extremo aceptor (3')** lleva el aminoácido
ARN ribosómico (ARNr)	**Forma parte del ribosoma** junto a proteínas (y cataliza el enlace peptídico)
ARN heteronuclear (ARNhn)	Es el **transcrito primario** (pre-ARNm) en el núcleo, antes de madurar
ARN nucleolar	Se forma en el **nucleolo**: precursor de los ARNr (y pequeños ARN que participan en su procesamiento)

10 Transcripción en procariotas

La **transcripción** es la **síntesis de ARN complementario a una cadena de ADN que actúa como molde**. Su significado: obtener los **ARN necesarios para la síntesis de proteínas**. En eucariotas ocurre en el **núcleo** (y en mitocondrias y cloroplastos); en procariotas, en el citoplasma.

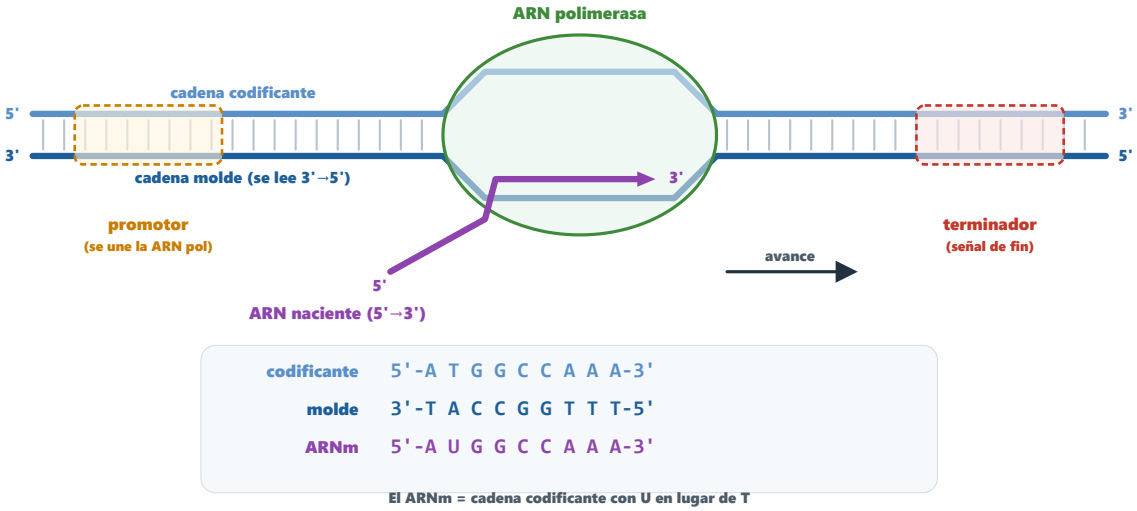


Figura 9. Transcripción: el ARNm tiene la secuencia de la cadena codificante con U en lugar de T.

1. **Un gen en el ADN.** Se transcribe **una sola cadena**: la **cadena molde**. La otra, la **cadena codificante**, es complementaria y antiparalela. Antes del gen está el **promotor** y al final, la **señal de terminación**.
2. **Iniciación: la ARN polimerasa se une al promotor.** La **ARN polimerasa** reconoce el **promotor** y se une a él (en bacterias, gracias a su factor σ).
3. **Abre la doble hélice y empieza sin cebador.** La propia ARN polimerasa **abre la doble hélice** (no necesita helicasa) y empieza a unir **ribonucleótidos complementarios** a la cadena molde: frente a T pone A, frente a A pone **U**, frente a G pone C y frente a C pone G. **No necesita cebador.**
4. **Elongación.** La polimerasa avanza leyendo la molde en sentido **3'→5'**, y el ARN crece en sentido **5'→3'**. Detrás de ella, el ADN **vuelve a cerrarse**.
5. **Elongación (continúa).** Cada nuevo ribonucleótido se une al anterior por un **enlace fosfodiéster**. El ARN se va separando del ADN.
6. **Terminación.** Al transcribir la **señal de terminación**, la polimerasa se separa y se libera el ARN. Compara: el ARN tiene la **misma secuencia que la cadena codificante, con U en lugar de T**.

Animación paso a paso. La transcripción de un gen bacteriano, base a base: comprueba la complementariedad entre la cadena molde y el ARN. Esquema propio; la secuencia es un ejemplo.

- **Cadena molde**: la **cadena de ADN que se transcribe**; se lee en sentido 3'→5'.
- **Cadena codificante**: la **complementaria** de la molde; tiene **la misma secuencia que el ARNm, con T en lugar de U**.
- Se copia **una sola cadena** y el ARN crece en **sentido 5'→3'**.

Etapas

1. **Iniciación**: la **ARN polimerasa** reconoce y se une al **promotor**, **sitio de unión de la ARN polimerasa para iniciar la transcripción** (en bacterias lo reconoce gracias a su subunidad o factor σ). Abre la doble hélice.
2. **Elongación**: la ARN polimerasa **incorpora ribonucleótidos** complementarios a la cadena molde (A–U, T–A, G–C, C–G) y avanza; **no necesita cebador**. Detrás de ella el ADN vuelve a cerrarse.
3. **Terminación**: al llegar a la **señal de terminación** (terminador) la polimerasa se separa y se libera el ARN (en bacterias, por una horquilla del propio ARN o por la proteína ρ).

ERRORES QUE RESTAN

- La transcripción **no** necesita cebador ni helicasa aparte: la propia ARN polimerasa abre el ADN.
- El ARN **no** es igual a la cadena molde: es igual a la **codificante** (con U).
- En procariotas el ARNm se **traduce mientras se transcribe**, porque **ambos procesos ocurren en el citoplasma**.

11 Transcripción en eucariotas y maduración del ARNm

- **Factores de transcripción**: proteínas que se unen al promotor (por ejemplo, a la caja TATA) y permiten que la ARN polimerasa se una e inicie la transcripción.
- Los genes tienen **exones e intrones**: se transcribe todo y se obtiene un **ARNm inmaduro o transcrito primario** (ARN heteronuclear).
- **Maduración** (en el núcleo, sin necesidad de detallarla): se añade una **caperuza** en el extremo 5' (7-metilguanosina), una **cola de poli-A** en el extremo 3' y se **eliminan los intrones** y se unen los exones (**corte y empalme** o *splicing*).
- El **ARNm maduro** sale por los **poros nucleares** al citoplasma, donde se traduce.

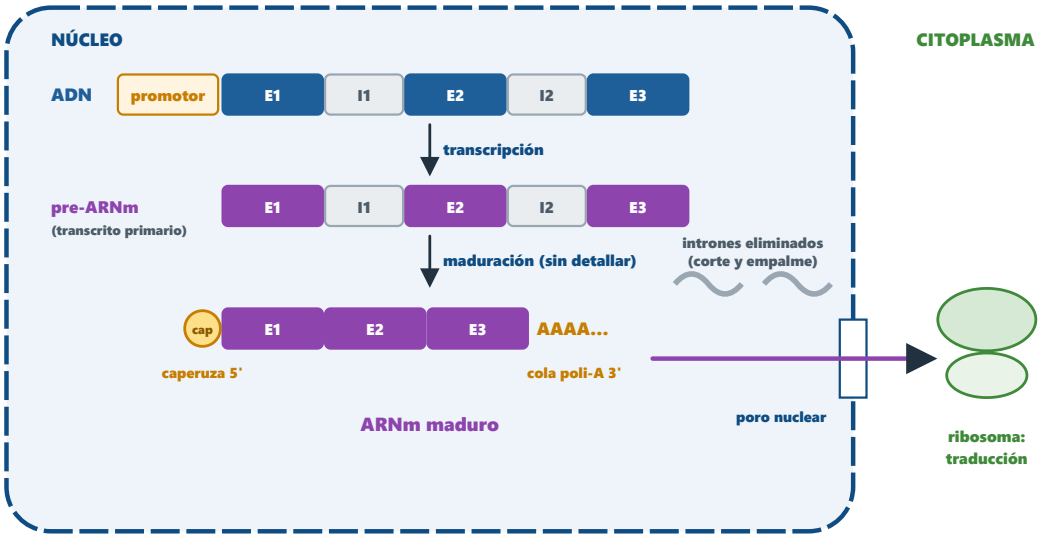


Figura 10. Transcripción y maduración del ARNm en eucariotas.

	Procariotas	Eucariotas
Localización	Citoplasma	Núcleo (y mitocondrias y cloroplastos)
ARN polimerasas	**Una** para todos los ARN	**Tres** en el núcleo (I: ARNr; II: ARNm; III: ARNt y ARNr 5S)
Inicio	La polimerasa reconoce el promotor	Necesita **factores de transcripción**
Maduración	El ARNm apenas se modifica	Caperuza, cola poli-A y eliminación de intrones

	Procariotas	Eucariotas
ARNm	Policistrónico	Monocistrónico
Relación con la traducción	**Simultáneas** (se traduce mientras se transcribe)	**Separadas** en el espacio y en el tiempo

ASÍ LO PREGUNTAN (2013)

«En eucariotas el ARNm puede ser traducido antes de terminar de sintetizarse.» → **Falsa**: el ARNm debe **madurar**, **salir del núcleo** y llegar a los **ribosomas del citoplasma**.

12 El código genético

El **código genético** es el sistema de **correspondencia entre los tripletes del ARNm y los aminoácidos** que codifican.

- **Codón**: **tres nucleótidos consecutivos del ARNm** que codifican un aminoácido.
- **Anticodón**: triplete del **ARN transferente** que se une a un **codón complementario**.
- **Codones de terminación** (UAA, UAG, UGA): **no corresponden a ningún aminoácido** y **finalizan la síntesis de proteínas**.
- **Codón de inicio**: **AUG**, que codifica **metionina** (N-formilmetionina en bacterias).

Segunda base

Primera base (5')	U		C		A		G		Tercera base (3')
U	UUU	Phe	UCU	Ser	UAU	Tyr	UGU	Cys	U
	UUC	Phe	UCC	Ser	UAC	Tyr	UGC	Cys	C
	UUA	Leu	UCA	Ser	UAA	STOP	UGA	STOP	A
	UUG	Leu	UCG	Ser	UAG	STOP	UGG	Trp	G
C	CUU	Leu	CCU	Pro	CAU	His	CGU	Arg	U
	CUC	Leu	CCC	Pro	CAC	His	CGC	Arg	C
	CUA	Leu	CCA	Pro	CAA	Gln	CGA	Arg	A
	CUG	Leu	CCG	Pro	CAG	Gln	CGG	Arg	G
A	AUU	Ile	ACU	Thr	AAU	Asn	AGU	Ser	U
	AUC	Ile	ACC	Thr	AAC	Asn	AGC	Ser	C
	AUA	Ile	ACA	Thr	AAA	Lys	AGA	Arg	A
	AUG	Met (inicio)	ACG	Thr	AAG	Lys	AGG	Arg	G
G	GUU	Val	GCU	Ala	GAU	Asp	GGU	Gly	U
	GUC	Val	GCC	Ala	GAC	Asp	GGC	Gly	C
	GUA	Val	GCA	Ala	GAA	Glu	GGA	Gly	A
	GUG	Val	GCG	Ala	GAG	Glu	GGG	Gly	G

61 codones con sentido + 3 de parada (UAA, UAG, UGA) · AUG = metionina y señal de inicio

Figura 11. Tabla del código genético. En el examen te la dan: hay que saber usarla, no memorizarla.

Características

Característica	Significado
Universal	Es **el mismo en casi todos los seres vivos**. **Con excepciones**: en las mitocondrias y en algunos protozoos ciliados ciertos codones cambian de significado (por ejemplo, UGA codifica triptófano en las mitocondrias de los vertebrados).
Degenerado	**Varios codones codifican el mismo aminoácido** (solo Met y Trp tienen un único codón).
Sin ambigüedad	**Cada codón corresponde a un único aminoácido**.
Continuo (sin comas)	Se lee de tres en tres **sin interrupciones** desde el codón de inicio hasta uno de parada.
Sin solapamiento	Cada nucleótido pertenece a **un solo codón**.

LAS DOS PREGUNTAS ESTRELLA

- ¿Por qué la **insulina de ratón** se fabrica en una bacteria? → El código es **universal**.
- ¿Por qué dos ARNm distintos pueden dar **la misma proteína**? ¿Por qué no se puede deducir el ARNm a partir de la proteína? → El código es **degenerado**.
- ¿Y por qué un ARNm solo da una proteína? → **Cada codón corresponde a un único aminoácido** (no es ambiguo).

13 Traducción

La **traducción** es la **síntesis de un polipéptido** con la información de la **secuencia de bases del ARNm**. Ocurre en los **ribosomas** (70S en procariotas: 30S + 50S; 80S en eucariotas: 40S + 60S).

Activación de los aminoácidos

Cada aminoácido se une a su ARNt por la enzima **aminoacil-ARNt sintetasa**, en el **citoplasma**, con gasto de ATP. Así se forma el **aminoacil-ARNt**.

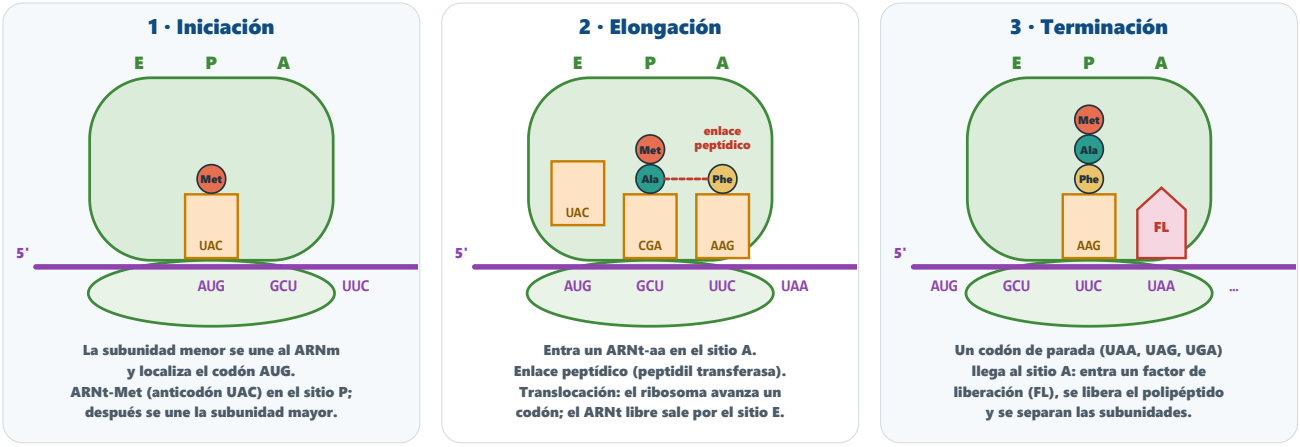


Figura 12. Etapas de la traducción. Sitios del ribosoma: A (aminoacil), P (peptidil) y E (salida).

1. **Activación de los aminoácidos.** En el citoplasma, la enzima **aminoacil-ARNt sintetasa** une cada aminoácido a su ARNt, con gasto de **ATP**. Se forma el **aminoacil-ARNt**. Abajo, el ARNm que vamos a traducir.
2. **Iniciación: la subunidad menor.** La **subunidad menor** del ribosoma se une al ARNm y localiza el **codón de inicio AUG**.
3. **El ARNt iniciador, en el sitio P.** El **ARNt iniciador**, que lleva **metionina** y tiene el anticodón **UAC** (complementario de AUG), se coloca sobre el codón de inicio.
4. **Se une la subunidad mayor.** Se une la **subunidad mayor** y el ribosoma queda completo, con tres sitios: **E** (salida), **P** (peptidil), donde está el ARNt iniciador, y **A** (aminoacil), libre frente al siguiente codón.
5. **Elongación: entra un aminoacil-ARNt en A.** Entra en el **sitio A** el aminoacil-ARNt cuyo **anticodón es complementario** del codón: frente a GCU, el ARNt con anticodón CGA, que lleva **alanina**.
6. **Se forma el enlace peptídico.** La **peptidil transferasa** forma el **enlace peptídico** entre el carboxilo de la metionina y el amino de la alanina. El dipéptido queda en el ARNt del sitio A; el ARNt del sitio P se queda sin aminoácido.
7. **Translocación.** **Translocación**: el ribosoma **avanza un codón** hacia el extremo 3'. El ARNt con el dipéptido pasa al sitio P, el ARNt vacío pasa al sitio E y sale, y el sitio A queda libre frente a UUC.
8. **Otro aminoácido, otro enlace.** Entra en A el ARNt con anticodón AAG, que lleva **fenilalanina**, y se forma un nuevo enlace peptídico: el tripéptido **Met-Ala-Phe** queda en el ARNt del sitio A.
9. **Nueva translocación.** El ribosoma avanza otro codón. Ahora en el sitio A está **UAA**, un **codón de terminación**, que **ningún ARNt reconoce**.
10. **Terminación.** Entra un **factor de liberación**, se **libera el polipéptido** y las **subunidades del ribosoma se separan**. La cadena se plegará después en su estructura definitiva.

Animación paso a paso. La traducción del ARNm de la animación anterior: 5'-...AUG GCU UUC UAA...-3' da Met-Ala-Phe. Esquema propio, sin escala.

1. **Iniciación**: la **subunidad menor** se une al ARNm (en bacterias, a una secuencia cercana al AUG) y localiza el **codón de inicio AUG**. El **ARNt iniciador**, con **metionina** y el anticodón UAC, se coloca en el **sitio P**. Se une la **subunidad mayor** (intervienen factores de iniciación y GTP).
2. **Elongación**:
   - Un **aminoacil-ARNt** cuyo **anticodón es complementario** del codón entra en el **sitio A**.
   - Se forma el **enlace peptídico** entre el grupo carboxilo del aminoácido (o péptido) del sitio P y el grupo amino del aminoácido del sitio A, catalizado por la **peptidil transferasa** (actividad del ARNr de la subunidad mayor). El péptido queda en el ARNt del sitio A.
   - **Translocación**: el ribosoma **avanza un codón** (5'→3'): el ARNt con el péptido pasa al sitio P y el ARNt vacío sale por el sitio E. El sitio A queda libre para el siguiente.

3. **Terminación**: llega al sitio A un **codón de terminación** (UAA, UAG o UGA), que **ningún ARNt reconoce**. Entra un **factor de liberación**, se **libera el polipéptido** y se **separan las subunidades** del ribosoma.

Polirribosomas

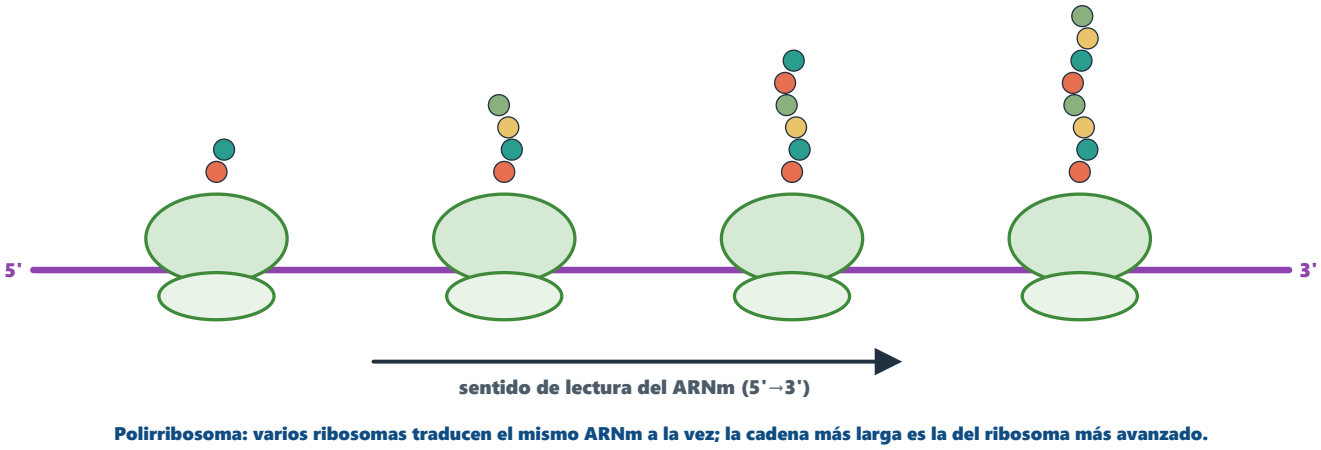


Figura 13. Polirribosoma o polisoma.

Varios ribosomas traducen a la vez el mismo ARNm (**polisoma**), lo que permite fabricar muchas copias de la proteína. Después, la cadena se **pliega** y puede sufrir modificaciones (en el RER y el aparato de Golgi en el caso de proteínas de secreción o de membrana).

ASÍ LO PREGUNTAN (2012)

Al describir la traducción deben aparecer: **unión del ARNm al ribosoma**, el **ARNt**, el **enlace peptídico** y el **polipéptido**, ordenados en **iniciación, elongación y terminación**.

14 Problemas de transcripción y traducción

MÉTODO EN CUATRO PASOS

1. Escribe **siempre los extremos 5' y 3'**.
2. ARNm = **complementario y antiparalelo a la cadena molde** = igual a la codificante con U.
3. Lee los codones del ARNm **de 5' a 3'**, de tres en tres, empezando en el **AUG** (si te lo dicen) y hasta el codón de parada.
4. Anticodón = complementario del codón (los criterios lo escriben alineado con el codón, es decir, de 3' a 5').

Ejemplo resuelto

Cadena molde: **3'-TAC GGT CAT ACT-5'**

- Cadena codificante: **5'-ATG CCA GTA TGA-3'**
- ARNm: **5'-AUG CCA GUA UGA-3'**
- Péptido: **Met – Pro – Val** (UGA es de parada)

- Anticodones: 3'-UAC-5', 3'-GGU-5', 3'-CAU-5' (ningún ARNt para UGA)

Cálculos frecuentes

- Nucleótidos de ARNm para **n aminoácidos**: **3n + 3** (el codón de parada). Para 40 aminoácidos: **123 nucleótidos** y **40 ARNt**.
- Aminoácidos máximos de un ARNm de N nucleótidos: N/3 (o N/3 − 1 si descuentas el codón de parada).
- Replicación con marcaje: tras **n** replicaciones en medio sin marca hay **2** hebras marcadas de 2^{n+1} en total. Tras 1: **50 %**; tras 2: **25 %** de las hebras.

15 Así se pregunta en la PAU

PAU 2026 · Modelo **2 puntos** **Competencial**

Unos estudiantes observan al microscopio: «Una estructura circular y compacta en el citosol se abre por un único lugar y aparecen dos puntos que se alejan mientras se forman nuevas hebras. Una de las hebras nuevas se fabrica de seguido y en la otra vemos pequeños fragmentos que luego se fusionan. Finalmente aparecen dos estructuras circulares iguales antes de que la célula se divida». a) Nombre el proceso [0,1]. b) Tipo de organización celular y dos razones [0,5]. c) ¿Por qué «se abre por un único lugar y aparecen dos puntos que se alejan»? [0,2]. d) ¿Por qué una hebra «se fabrica de seguido» y la otra en fragmentos? [0,6] ¿Qué nombre recibe cada hebra? [0,2]. e) Monómeros de la estructura circular y moléculas de su hidrólisis completa [0,4].

▼ **Ver respuesta modelo**

a) **Replicación del ADN**.

b) **Procariota** (bacteria): **un único origen de replicación**, ocurre **en el citosol**, **molécula circular** (dos de ellas).

c) La replicación es **bidireccional**: desde el origen avanzan dos horquillas en sentidos opuestos.

d) La ADN polimerasa solo sintetiza en **sentido 5'→3'** y las cadenas son antiparalelas. La **hebra adelantada o conductora** avanza en el **mismo sentido que la horquilla** y se sintetiza **de forma continua**; la **hebra retrasada o retardada** se sintetiza en **sentido opuesto al avance de la horquilla**, en **fragmentos de Okazaki** que luego une la ligasa.

e) **Desoxirribonucleótidos**; su hidrólisis completa da **ácido fosfórico, desoxirribosa y bases nitrogenadas** (A, T, G y C).

PAU 2024 · Titular A **1 punto** **Con imagen**

Con relación a una imagen de una horquilla: a) Indique el proceso [0,1]. b) Nombre los elementos A (origen), B, C, D y E [0,5]. c) ¿Qué tipo de molécula son A, B, C y D? [0,4]

▼ **Ver respuesta modelo**

a) **Replicación del ADN**. b) A: **origen de replicación**; B: **cebador**; C: **hebra adelantada**; D: **fragmentos de Okazaki**; E: **hebra retrasada**. c) A: **ADN**; B: **ARN**; C: **ADN**; D: **ADN**.

PAU 2024 · Reserva B (y 2011) **2 puntos**

a) Defina replicación [0,4]. b) Cite cuatro enzimas implicadas [0,4]. c) ¿Dónde ocurre en células procarióticas? [0,2] d) ¿Qué significa que sea semiconservativa y bidireccional? [1]

▼ **Ver respuesta modelo**

> a) **Copia del ADN** en la que interviene la **ADN polimerasa**; se obtienen dos moléculas idénticas. b) **Helicasa**, **topoisomerasa**, **ADN polimerasa**, **ligasa**, **primasa** (cuatro). c) En el **citoplasma**. d) Semiconservativa: cada ADN tiene **una cadena antigua y otra nueva**. Bidireccional: desde el **origen de replicación** avanzan **dos horquillas en sentidos opuestos**.

PAU 2014 **1 punto**

Bacterias con ADN pesado (^{15}N) se cultivan en un medio con ^{14}N. ¿Qué densidad tendrá el ADN en la primera generación? [0,5] ¿Y en la segunda? [0,5] Razone.

▼ **Ver respuesta modelo**

> 1.ª: **densidad intermedia**, porque cada ADN tiene **una hebra con ^{14}N y otra con ^{15}N**: la replicación es **semiconservativa**. 2.ª: **mitad de densidad intermedia** y **mitad de densidad baja** (dos hebras con ^{14}N).

PAU 2023 · Junio **1 punto**

Un ADN bicatenario con todos sus nucleótidos marcados con fósforo radiactivo se replica en un medio sin él. ¿Qué porcentaje de hebras será radiactivo tras la primera división? [0,5] ¿Y tras la segunda? [0,5] Razone y haga un esquema.

▼ **Ver respuesta modelo**

> a) **50 % de las hebras**: dos moléculas, cada una con una hebra radiactiva vieja y otra nueva. b) **25 %**: cuatro moléculas, dos híbridas y dos sin marca (2 hebras marcadas de 8). Se debe a que la replicación es **semiconservativa**. Esquema: dibuja las hebras viejas de un color y las nuevas de otro, como en la figura 5.

PAU 2022 · Junio (y 2014) **2 puntos**

Defina: a) transcripción [0,5]; b) traducción [0,5]. c) Describa el proceso de transcripción [1].

▼ **Ver respuesta modelo**

> a) **Síntesis de ARN complementario a una cadena de ADN que actúa como molde**. b) **Síntesis de un polipéptido** con la información de la **secuencia de bases del ARNm**.
>
> c) Debe mencionar: **cadena codificante y cadena molde**, copia de **una sola cadena**, **señal de inicio (promotor)** donde se une la **ARN polimerasa**, síntesis en **sentido 5'→3'** y **señal de terminación**.

PAU 2024 · Suplente B · 2 puntos

a) Explique el concepto de cadena molde y cadena codificante [0,4]. b) ¿Qué enzima interviene en la transcripción y cuál es su función? [0,6] c) Función de la región promotora [0,4]. d) Indique y defina los dos procesos de la expresión génica [0,6].

▼ Ver respuesta modelo

> a) Molde: **la cadena de ADN que se transcribe**; codificante: **la complementaria**, con **la misma secuencia que el ARNm** pero **con T en lugar de U**. b) **ARN polimerasa**: **incorpora ribonucleótidos para sintetizar ARN** usando el ADN como molde. c) **Sitio de unión de la ARN polimerasa** para **iniciar la transcripción**. d) **Transcripción**: síntesis de **ARNm a partir de ADN**; **traducción**: el ARNm **dirige la unión de aminoácidos** en la síntesis de proteínas.

PAU 2024 · Titular B (y 2011) · 2 puntos

a) ¿Qué se entiende por código genético? [0,5] b) Explique los términos codón y anticodón [0,5]. c) ¿Qué son los codones de terminación? [0,4] d) Explique dos características del código genético [0,6].

▼ Ver respuesta modelo

> a) **Correspondencia entre los tripletes del ARNm y los aminoácidos**. b) Codón: **triplete del ARNm que codifica un aminoácido**; anticodón: **triplete del ARNt complementario de un codón**. c) Tripletes que **no codifican ningún aminoácido** y **marcan el final de la síntesis de proteínas**. d) **Universal**: el mismo en casi todos los seres vivos; **degenerado**: varios codones para un mismo aminoácido.

PAU 2024 · Suplente A · 1 punto

A partir del ARNm 3'-UAUAUACAAUUU-5': a) determine la cadena de ADN de la que se transcribió, su complementaria y la orientación de ambas [0,7]. b) Escriba el anticodón de cada uno de los cuatro codones [0,3].

▼ Ver respuesta modelo

> a) Cadena molde: **5'-ATATATGTTAAA-3'**; complementaria (codificante): **3'-TATATACAATTT-5'**.
>
> b) Anticodones: **AAA, UUG, UAU, AUA**. Leyendo el ARNm de 5' a 3' los codones son UUU, AAC, AUA y UAU; los anticodones están escritos alineados con ellos, de 3' a 5'.

PAU 2015 · 1 punto · Tabla del código

Un ARNm poli-UC (solo U y C, siempre en ese orden) se traduce. Escriba los doce primeros nucleótidos [0,1], la secuencia de aminoácidos [0,4] y los anticodones de los ARNt [0,5].

▼ Ver respuesta modelo

> ARNm: **UCUCUCUCUCUC**. Codones UCU, CUC, UCU, CUC → **Ser-Leu-Ser-Leu**. Anticodones: **AGA** (serina) y **GAG** (leucina).

PAU 2024 · Titular A (y 2016) 1 punto

Explique por qué a) una secuencia de aminoácidos puede corresponder a más de una secuencia de ARNm [0,5], b) mientras que un ARNm solo puede originar una secuencia de aminoácidos [0,5].

▼ Ver respuesta modelo

a) Un aminoácido puede estar codificado por **más de un codón**: el código es **degenerado**. b) **Cada codón corresponde a un único aminoácido** (el código no es ambiguo; los criterios lo relacionan también con su universalidad).

PAU 2017 · Reserva B 1 punto

a) ¿Cómo puede una célula tener unos 10 000 tipos de proteínas si solo hay 20 aminoácidos? [0,5] b) ¿Cómo es posible que una bacteria con el gen de la insulina de ratón fabrique insulina de ratón? [0,5]

▼ Ver respuesta modelo

a) Con 20 aminoácidos se pueden formar **múltiples combinaciones** (secuencias distintas en orden y longitud). b) Por la **universalidad del código genético**: el gen se **transcribe** y se **traduce en los ribosomas bacterianos**.

PAU 2016 · Reserva A 1 punto

Dos muestras de ADN del mismo tamaño se desnaturalizan: la A a 80 °C y la B a 90 °C. ¿A qué se debe la diferencia? [1]

▼ Ver respuesta modelo

A tiene más pares **A-T (dos puentes de hidrógeno)** y B más pares **G-C (tres puentes de hidrógeno)**; con **más puentes de hidrógeno** se necesita **más temperatura** para separar las hebras.

PAU 2025 · Navarra 1 punto

a) Presente en una tabla dos diferencias entre el genoma procariota y el eucariota [0,5]. b) Explique qué son los plásmidos, dónde se encuentran y qué función cumplen [0,5].

▼ Ver respuesta modelo

a) Procariota: una molécula de ADN circular en el nucleoide, sin histonas, sin intrones y con poco ADN no codificante. Eucariota: varios cromosomas lineales en el núcleo, asociados a histonas, con intrones y mucho ADN no codificante (dos diferencias en tabla).

b) Pequeñas moléculas de ADN circular extracromosómico que se replican de forma independiente; están en el citoplasma de las bacterias (y en algunas levaduras). Aportan genes ventajosos, como la resistencia a antibióticos, y se usan como vectores en biotecnología.

Práctica BioCelia · estilo 26-27 | 1 punto | Laboratorio

En un laboratorio se analizan dos ADN bicatenarios de igual longitud. El ADN X tiene un 18 % de adenina y el ADN Y, un 32 %. a) Calcule el porcentaje de las demás bases de cada uno [0,5]. b) Al calentarlos, ¿cuál tendrá mayor temperatura de fusión? Razone [0,5].

▼ **Ver respuesta modelo**

> a) Por complementariedad (A = T, G = C): X → T 18 %, G 32 %, C 32 %; Y → T 32 %, G 18 %, C 18 %. b) El ADN X, porque tiene más pares G-C, unidos por tres puentes de hidrógeno (frente a dos en los A-T): hace falta más energía para separar sus hebras.

Práctica BioCelia · estilo 26-27 | 1 punto | Tabla del código

La cadena molde de un fragmento de gen bacteriano es 3'-TAC GGT CAT ACT-5'. a) Escriba la cadena codificante y el ARNm, indicando la polaridad [0,4]. b) Con la tabla del código, indique el péptido resultante [0,3]. c) ¿Por qué en esta bacteria el ARNm puede empezar a traducirse antes de terminar de transcribirse? [0,3]

▼ **Ver respuesta modelo**

> a) Codificante: 5'-ATG CCA GTA TGA-3'; ARNm: 5'-AUG CCA GUA UGA-3'. b) Met-Pro-Val; UGA es un codón de terminación. c) Porque en las procariotas no hay núcleo: transcripción y traducción ocurren en el citoplasma y el ARNm no necesita madurar.

16 Autoevaluación rápida

Intenta responder antes de desplegar la solución.

1. ¿Qué diferencia hay entre un individuo homocigótico y uno heterocigótico? **Ver**

> El homocigótico tiene los dos alelos de un gen iguales; el heterocigótico, diferentes.

2. Un ADN bicatenario tiene un 30 % de A. ¿Cuánta G tiene? **Ver**

> 20 % (T = 30 %, G = C = 20 %).

3. ¿Por qué un ADN rico en G-C tiene mayor Tm? **Ver**

> Los pares G-C tienen tres puentes de hidrógeno y los A-T, dos.

4. Cita tres diferencias entre el genoma procariota y el eucariota. **Ver**

> Circular/lineal; sin/con histonas; sin/con intrones; poco/mucho ADN no codificante; nucleoide/núcleo.

5. ¿Qué demostró el experimento de Meselson y Stahl? **Ver**

> Que la replicación es semiconservativa.

6. ¿Por qué hace falta un cebador? **Ver**

> La ADN polimerasa no puede empezar una cadena: solo añade nucleótidos a un extremo 3'-OH.

7. ¿Qué enzima une los fragmentos de Okazaki? **Ver**

> La ADN ligasa.

8. ¿Qué hacen la helicasa, la topoisomerasa y las SSB? **Ver**

> Separa las hebras; evita el superenrollamiento; mantienen separadas las hebras sencillas.

9. ¿Por qué los eucariotas replican tan rápido su enorme genoma? **Ver**

> Porque tienen muchos orígenes de replicación a la vez.

10. ¿Qué es el promotor? **Ver**

> La secuencia de ADN donde se une la ARN polimerasa para iniciar la transcripción.

11. ¿Qué tres modificaciones sufre el pre-ARNm eucariota? **Ver**

> Caperuza en 5', cola poli-A en 3' y eliminación de intrones.

12. ¿Qué significa que el código es degenerado? **Ver**

> Que varios codones codifican el mismo aminoácido.

13. ¿Qué enzima une cada aminoácido a su ARNt? **Ver**

> La aminoacil-ARNt sintetasa.

14. ¿Qué es la translocación? **Ver**

> El avance del ribosoma un codón hacia el extremo 3' del ARNm.

15. ¿Cuántos nucleótidos de ARNm codifican, como mínimo, una proteína de 100 aminoácidos? **Ver**

> 303 (300 + 3 del codón de parada).

Fuentes: Directrices y orientaciones de la PAU de Biología de Andalucía (curso 2026-27); criterios oficiales de corrección de la PAU de Andalucía (2010-2026) y de otras comunidades (2025); resúmenes del departamento; Campbell y Reece, *Biología*; Alberts y col., *Biología molecular de la célula*; Lehninger, *Principios de bioquímica*. Esquemas: elaboración propia de BioCelia.